فن آرا

مكتب هندسي · Eng.Fanara

سلسلة فن آرا التعليمية للمهندسين ٣٠

أساسيات التكييف والتهوية

حمل التبريد في مناخ العراق، أنظمة التكييف، هواء التهوية حسب ASHRAE 62.1، وتحجيم مجاري الهواء — مع مثال محلول

إعداد: م. أميد پودينه

مهندس ميكانيك — HVAC وغرف المراجل والمضخات

engfanara.com · @pudineh.eng

المقدمة

التكييف في العراق ليس رفاهية: درجات الحرارة الصيفية في بغداد والبصرة تتجاوز 47°م، والتبريد هو أكبر حمل كهربائي في أي مبنى. هذا الكراس يعطي الطالب والمهندس الجديد الأدوات الأساسية: كيف نقدّر حمل التبريد، كيف نختار النظام، كم هواءً نقيًا نحتاج، وكيف نحسب أبعاد مجاري الهواء.

المحتويات

١. وحدات ومفاهيم أساسية

٢. ظروف التصميم في العراق

٣. مكوّنات حمل التبريد وطريقة حسابها

٤. التقدير الأولي السريع

٥. أنظمة التكييف واختيارها

٦. هواء التهوية (ASHRAE 62.1)

٧. كمية هواء التجهيز وتحجيم مجاري الهواء

٨. ملاحظات تنفيذية

٩. مثال محلول

١٠. أسئلة مراجعة مع الأجوبة

I وحدات ومفاهيم أساسية

المفهوم	التعريف / التحويل
طن تبريد (TR)	1 TR = 12,000 BTU/h = 3.517 kW
الحمل المحسوس (Sensible)	حرارة ترفع درجة حرارة الهواء
الحمل الكامن (Latent)	رطوبة تضاف إلى الهواء (من الأشخاص، الطبخ، الهواء الخارجي الرطب)
معامل انتقال الحرارة U	W/m²·K — كلما قلّ كان العزل أفضل
COP / EER	كفاءة الجهاز: التبريد المنتج ÷ الكهرباء المستهلكة

لا تخلط بين القدرة التبريدية والكهربائية

مكيف "1.5 طن" يعطي حوالي 5.3 kW تبريد، لكنه يستهلك كهربائيًا حوالي 1.8–2.2 kW حسب كفاءته ودرجة الحرارة الخارجية.

٢ ظروف التصميم في العراق

- **خارجيًا (صيفًا):** درجة حرارة جافة تصميمية حوالي **46–48°م** لبغداد والبصرة (قيم ASHRAE للتصميم بنسبة 0.4%)، مع رطوبة منخفضة في بغداد والوسط، ورطوبة أعلى في البصرة قرب الخليج.
- **داخليًا:** عادةً **24°م** ورطوبة نسبية حوالي 50%.
- **شتاءً:** للتدفئة تُؤخذ درجة خارجية حوالي 0–2°م في الوسط، وأقل في الشمال.

> **من الموقع**
>
> كثير من المكيفات المستوردة مصنّفة على ظروف T1 (خارجي 35°م) وتفقد جزءًا كبيرًا من قدرتها عند 50°م. اطلب من المورد بيانات القدرة عند 46–52°م، واختر أجهزة "T3" أو "Tropical" المخصصة للمناخ الحار.

٣ مكوّنات حمل التبريد وطريقة حسابها

٣-١ التوصيل عبر الجدران والسقف

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta T_{eq}$$

ΔT_{eq}: فرق درجة حرارة مكافئ يأخذ تأثير الشمس وتخزين الحرارة في الجدار (طريقة CLTD/CLF أو طريقة RTS في ASHRAE). للسقف المعرض للشمس يكون أكبر بكثير من الفرق بين الداخل والخارج.

جدول 3-1: قيم U تقريبية لعناصر شائعة في العراق

العنصر	U (W/m²·K)
جدار طابوق 24 سم مع لبخ من الجهتين	≈ 1.8–2.0
جدار بلوك مع عازل بوليسترين 5 سم	≈ 0.5–0.6
سقف خرساني مع عزل حراري ومائي جيد	≈ 0.4–0.6
زجاج مفرد	≈ 5.8
زجاج مزدوج	≈ 2.8–3.2

٣-٢ الإشعاع الشمسي عبر الزجاج

$$Q = A \cdot SHGC \cdot I_{solar}$$

SHGC: معامل اكتساب الحرارة الشمسية للزجاج، I: الإشعاع الساقط (للواجهة الغربية بعد الظهر قد يصل إلى 500–700 W/m²). الواجهات الغربية هي الأسوأ في العراق.

٣-٣ الأشخاص، الإنارة، والأجهزة

- شخص في عمل مكتبي خفيف: حوالي **75 W محسوس + 55 W كامن** (ASHRAE).
- الإنارة والأجهزة: قدرتها الكهربائية تتحول كلها تقريبًا إلى حرارة داخل الغرفة.

٣-٤ الهواء الخارجي (التهوية والتسرب)

$$Q_s = 1.23 \cdot \dot{V} \cdot \Delta T \quad Q_L = 3010 \cdot \dot{V} \cdot \Delta w$$

$\dot{V}$ بالـ L/s → Q بالواط؛ ΔT الفرق بين الخارج والداخل (K)؛ Δw فرق الرطوبة النوعية (kg/kg). في بغداد الهواء الخارجي جاف صيفًا فالحمل الكامن للتهوية صغير، أما في البصرة فقد يكون كبيرًا.

٤ التقدير الأولي السريع

في مرحلة التصميم المبدئي أو لتقدير الكلفة، تُستخدم قواعد تقريبية — **لا تغني عن الحساب التفصيلي**:

جدول 4-1: قواعد تقريبية شائعة في العراق

نوع الفضاء	مساحة لكل طن تبريد
غرف سكنية وسطية جيدة العزل	≈ 18–22 m²/TR
غرف تحت السطح أو بواجهة غربية	≈ 12–16 m²/TR
مكاتب	≈ 15–20 m²/TR
قاعات ومطاعم (كثافة أشخاص عالية)	≈ 8–12 m²/TR

٥ أنظمة التكييف واختيارها

النظام	مناسب لـ	مزايا	عيوب
سبلت جداري	الشقق والغرف المنفردة	رخيص وسريع التركيب	وحدات خارجية كثيرة على الواجهة، تهوية ضعيفة
سبلت مخفي بمجاري (Ducted)	فلل، مكاتب صغيرة	مظهر نظيف، توزيع هواء جيد	يحتاج سقفًا ثانويًا وصيانة فلاتر
VRF	مكاتب، فنادق، مبانٍ متعددة الغرف	كفاءة عالية، تحكم لكل غرفة	كلفة أولية عالية، يحتاج فنيين مختصين
مبرّدات ماء (Chiller) + FCU/AHU	مستشفيات، مولات، مجمعات كبيرة	عمر طويل، مركزي، يدمج التهوية	غرفة مكائن، مضخات، كلفة وصيانة أعلى
وحدات مجمّعة (Package)	قاعات، محلات كبيرة	وحدة واحدة على السطح	ضوضاء ووزن على السقف

٦ هواء التهوية (ASHRAE 62.1)

الهواء الخارجي ضروري لصحة الشاغلين (أكسجين، إزالة CO_2 والروائح). طريقة معدل التهوية في ASHRAE 62.1:

$$V_{bz} = R_p \cdot P_z + R_a \cdot A_z$$

جدول 6-1: أمثلة من ASHRAE 62.1

الفضاء	R_p (L/s·person)	R_a (L/s·m²)
مكاتب	2.5	0.3
قاعات دراسية (عمر 9 سنوات فأكثر)	5.0	0.6
مطاعم (صالة الطعام)	3.8	0.9

إضافة إلى ذلك: **شفط** للحمامات والمطابخ (عادةً 25–50 L/s للحمام حسب الاستخدام)، مع ضغط سالب فيها حتى لا تنتشر الروائح.

٧ كمية هواء التجهيز وتحجيم مجاري الهواء

$$\dot{V}_{supply} = Q_s / (1.23 \cdot \Delta T_{supply})$$

ΔT_{supply}: الفرق بين حرارة الغرفة وحرارة هواء التجهيز (عادةً 10–12 K). كقاعدة سريعة: حوالي **190 L/s لكل طن** (≈ 400 cfm/TR).

طريقة الاحتكاك المتساوي (Equal friction)

- اختر معدل احتكاك ثابتًا حوالي **1.0–0.8 Pa/m**.
- حدّد القطر أو الأبعاد من مخطط الاحتكاك (Duct chart) لكل مقطع حسب كمية الهواء.
- تحقق من السرعة: المجاري الرئيسية للمكاتب والسكن **6–4 m/s**، والفروع **4–2.5 m/s** للحفاظ على هدوء الفضاء.

$$D_{eq} = 1.30 \cdot (a \cdot b)^{0.625} / (a+b)^{0.25}$$

القطر المكافئ لمجرى مستطيل بأبعاد a×b (معادلة ASHRAE). حافظ على نسبة الأبعاد (Aspect ratio) أقل من 4:1.

٨ ملاحظات تنفيذية

- **خط تصريف التكثيف:** ميل لا يقل عن 1% مع سيفون في الوحدات المخفية، وعزل الخط لتجنب التقطير على السقف الثانوي.
- **أنابيب الفريون:** نظّف الأنابيب واملأ بالنيتروجين أثناء اللحام، واعمل فحص ضغط بالنيتروجين ثم تفريغ (Vacuum) قبل الشحن.
- **الوحدات الخارجية:** ظل وتهوية جيدة، لا تحصرها في زاوية مغلقة؛ الهواء الساخن المرتد يخفض القدرة بشدة.
- **عزل مجاري الهواء** التي تمر في فضاءات غير مكيفة، وإحكام الوصلات (التسرب يضيع 10–30% من الهواء).
- **الفحص والموازنة (Testing & Balancing):** قياس كميات الهواء عند كل فتحة ومقارنتها بالتصميم قبل التسليم.

٩ مثال محلول

المعطيات

مكتب في بغداد أبعاده 6 × 5 م وارتفاعه 3 م، في الطابق الأخير. واجهة غربية بطول 6 م فيها نافذة مزدوجة 4 م² (SHGC = 0.5). السقف معزول (U = 0.6)، الجدار الخارجي طابوق (U = 1.8). أربعة موظفين، إنارة 8 W/m²، أربعة حواسيب (120 W لكل منها). حرارة خارجية 47°م وداخلية 24°م. المطلوب: حمل التبريد وسعة الجهاز وكمية الهواء.

حساب مبسّط (قيم ΔT_{eq} و I_{solar} تقريبية لساعة الذروة بعد الظهر)

البند	الحساب	W
السقف	0.6 × 30 × 25	450
الجدار الغربي (بدون النافذة)	1.8 × 14 × 15	378
النافذة — توصيل	3.0 × 4 × 23	276
النافذة — إشعاع شمسي	0.5 × 500 × 4	1000
الأشخاص (محسوس)	75 × 4	300
الإنارة	8 × 30	240
الحواسيب	120 × 4	480
التهوية (محسوس)	$\dot{V} = 4\times2.5 + 30\times0.3 = 19$ L/s ← 1.23 × 19 × 23	537
مجموع المحسوس		**3,661**
الأشخاص (كامن)	55 × 4	220
المجموع الكلي		**3,881**
مع معامل أمان 10%		**≈ 4,270**

السعة = 4,270 ÷ 3,517 ≈ **1.21 TR** ⇐ نختار جهازًا بسعة **1.5 طن (18,000 BTU/h)** مصنّفًا للعمل عند الحرارة العالية. للتحقق: 30 م² ÷ 1.5 = 20 م²/طن — متوافق مع جدول 4-1.

كمية هواء التجهيز ($\Delta T = 11$ K):

$$\dot{V} = (3661 \times 1.1) / (1.23 \times 11) \approx 298 \text{ L/s}$$

الهواء الخارجي هنا جاف، فأهملنا الحمل الكامن للتهوية؛ في البصرة يجب حسابه.

١٠ أسئلة مراجعة

1. كم كيلوواط يعادل طن التبريد؟
2. ما الفرق بين الحمل المحسوس والكامن؟ أعط مثالًا لكل منهما.
3. لماذا يجب اختيار مكيفات مصنّفة T3 في العراق؟
4. احسب الهواء الخارجي المطلوب لمكتب مساحته 100 م² فيه 10 موظفين حسب ASHRAE 62.1.
5. ما السرعة المناسبة في المجاري الرئيسية لمبنى مكاتب هادئ؟
6. غرفة حملها المحسوس 5 kW. احسب كمية هواء التجهيز عند ΔT = 10 K.
7. لماذا تعتبر الواجهة الغربية الأسوأ حراريًا في العراق؟

الأجوبة

1. 3.517 kW (12,000 BTU/h).
2. المحسوس يرفع درجة الحرارة (الإشعاع الشمسي، الإنارة)، والكامن يضيف رطوبة (تنفس الأشخاص، الطبخ، الهواء الخارجي الرطب).
3. لأنها مصممة للعمل بكفاءة عند حرارة خارجية تصل إلى 52°م، بينما أجهزة T1 تفقد جزءًا كبيرًا من قدرتها وقد تفصل بالحماية.
4. V = 10 × 2.5 + 100 × 0.3 = 25 + 30 = 55 L/s.
5. حوالي 4–6 m/s.
6. V̇ = 5000 / (1.23 × 10) ≈ 407 L/s.
7. لأن الشمس تسقط عليها بعد الظهر حين تكون حرارة الهواء الخارجي في أقصاها، وبزاوية منخفضة تدخل عميقًا عبر النوافذ.

© م. أميد بودينه — مكتب فن آرا الهندسي. هذا الكراس للأغراض التعليمية؛ القيم مأخوذة من ASHRAE والممارسة الهندسية الشائعة، والحساب التفصيلي للمشاريع يتم ببرامج حساب الأحمال المعتمدة ووفق مواصفات المشروع.